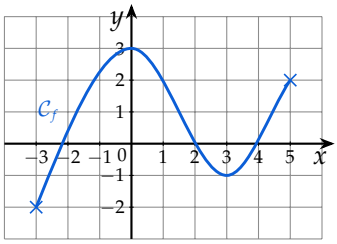
Seconde — Variations, signe et inéquations

Fiche d'exercices du chapitre

I — Fonction croissante, fonction décroissante

Exercice 1 : Lire les variations

La courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f est tracée ci-dessous.



1. Sur quel intervalle f est-elle définie ?
2. Sur quels intervalles f est-elle croissante ? décroissante ?

Exercice 2 : Une randonnée

À 8 h, Inès quitte le parking (altitude 1 200 m) et monte jusqu'à un refuge, qu'elle atteint à 11 h. Elle s'y repose jusqu'à 12 h, puis redescend au parking, où elle arrive à 15 h. On note $f(t)$ son altitude à l'heure t, pour t dans $[8\,;15]$.

1. Sur quels intervalles f est-elle croissante ? constante ? décroissante ?
2. Comparer $f(9)$ et $f(10)$, puis $f(13)$ et $f(14)$.

Exercice 3 : Comparer des images

1. g est une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Comparer $g(2)$ et $g(5)$ lorsque : a) g est croissante ; b) g est décroissante ; c) g est constante.
2. f est croissante sur $[-5\,;5]$. Comparer $f(-4)$ et $f(-1)$.

Exercice 4 : Conserver ou renverser l'ordre

La fonction f est croissante sur $[0\,;10]$; la fonction g est décroissante sur $[0\,;10]$.

1. Ranger $f(1)$, $f(3)$, $f(4)$ et $f(8)$ dans l'ordre croissant.
2. Ranger $g(1)$, $g(3)$, $g(4)$ et $g(8)$ dans l'ordre croissant.
3. Recopier et compléter : « Une fonction croissante … l'ordre ; une fonction décroissante … l'ordre. »
4. On sait que $f(a) < f(b)$. Peut-on avoir $a > b$? Justifier.

Exercice 5 : Tracer une courbe

Dans un repère, tracer une courbe passant par $A(0\,;1)$ et $B(6\,;3)$ et pouvant représenter une fonction f définie sur $[0\,;6]$:

1. croissante sur $[0\,;6]$;
2. décroissante sur $[0\,;2]$, puis croissante sur $[2\,;6]$.

Exercice 6 : Vrai ou faux

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifier (une courbe peut servir de contre-exemple).

1. Si f est croissante sur $[0\,;10]$, alors elle est croissante sur $[2\,;5]$.
2. Si $f(1) < f(4)$, alors f est croissante sur $[1\,;4]$.
3. Si f n'est pas croissante sur $[0\,;5]$, alors elle est décroissante sur $[0\,;5]$.

II — Maximum, minimum

Exercice 7 : Lire des extremums

On reprend la fonction f de l'exercice 1. Donner son maximum et son minimum, et où ils sont atteints :

1. sur $[-3\,;5]$;
2. sur $[0\,;5]$;
3. sur $[3\,;5]$.

Exercice 8 : Tracer à partir d'une description

Une fonction f est définie sur $[-2\,;6]$. Elle est croissante sur $[-2\,;1]$, décroissante sur $[1\,;4]$ et croissante sur $[4\,;6]$; son maximum est 4, atteint en 1, et son minimum est -3, atteint en 4. De plus, $f(-2) = 0$ et $f(6) = 2$.

1. Placer dans un repère les points connus de la courbe, puis tracer une courbe pouvant représenter f.
2. Donner le maximum et le minimum de f sur $[4\,;6]$.

Exercice 9 : Les marées

Un jour de grande marée, à Saint-Malo, la mer est haute à 2 h (hauteur d'eau 12 m), basse à 8 h (2 m), haute à 14 h (13 m) et basse à 20 h (1 m). Entre deux de ces instants, la hauteur varie toujours dans le même sens. On note $f(t)$ la hauteur d'eau (en m) à l'heure t, pour t dans $[2\,;20]$.

1. Donner les variations de f.
2. Donner le maximum et le minimum de f sur $[2\,;20]$, puis sur $[2\,;8]$, et à quelle heure ils sont atteints.
3. Tracer une courbe pouvant représenter f : en abscisse, l'heure de 0 à 20 (1 carreau pour 2 h) ; en ordonnée, la hauteur de 0 à 14 m (1 carreau pour 1 m). Placer d'abord les quatre points connus.

III — Tableau de variations

Exercice 10 : De la courbe au tableau

Dresser le tableau de variations de la fonction f de l'exercice 1.

Exercice 11 : Du tableau à la courbe

Une fonction g a le tableau de variations ci-dessous.

x	-4		-1		2		5
$g(x)$	2	↘	-3	↗	3	↘	-1

1. Sur quel intervalle g est-elle définie ?
2. Décrire ses variations par des phrases.
3. Tracer, dans un repère, une courbe pouvant représenter g.

Exercice 12 : Exploiter un tableau

Une fonction k a le tableau de variations ci-dessous.

x	-5		-1		4
$k(x)$		↗ 4		↘	0
	-2				

1. Comparer $k(-4)$ et $k(-2)$, puis $k(1)$ et $k(3)$.
2. Expliquer pourquoi on ne peut pas comparer $k(-3)$ et $k(2)$.
3. Donner le maximum et le minimum de k.

Exercice 13 : Extremums et tableau

Une fonction h a le tableau de variations ci-dessous.

x	-4		0		3		6
$h(x)$		↗ 5		↘		↗ 1	
	2				-3		

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1. Donner le maximum et le minimum de h sur $[-4;6]$, sur $[-4;0]$, puis sur $[3;6]$, et où ils sont atteints.
2. Donner deux nombres m et M tels que $m \leqslant h(x) \leqslant M$ pour tout x de $[-4;6]$.

Exercice 14 : D'une description au tableau

Une fonction f est définie sur $[-3;6]$; elle est décroissante sur $[-3;1]$, croissante sur $[1;4]$ et décroissante sur $[4;6]$. De plus, $f(-3)=5$, $f(1)=-2$, $f(4)=3$ et $f(6)=0$.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Donner son maximum et son minimum.
3. Tracer, dans un repère, une courbe pouvant représenter f.

IV — Fonctions affines et linéaires

Exercice 15 : Reconnaître une fonction affine

Pour chaque fonction, dire si elle est affine ; si oui, donner a et b, et préciser si elle est linéaire ou constante.

$f(x)=5x+2$ $\quad$ $g(x)=6-2x$
$h(x)=\frac{x}{3}$ $\quad$ $k(x)=-4$
$m(x)=x^2+3$ $\quad$ $p(x)=\frac{x-1}{2}$

Exercice 16 : Développer d'abord

Développer et réduire, puis dire si la fonction est affine et donner ses variations.

$f(x)=(x+3)^2-x^2$
$g(x)=(2x-1)(x+2)-2x^2$
$h(x)=(x+1)(x-1)-x(x+2)$

Exercice 17 : Sens de variation

1. Donner le sens de variation de chaque fonction :
   $f(x)=-3x+1$ $\quad$ $g(x)=0{,}5x-4$
   $h(x)=7$ $\quad$ $k(x)=2-\frac{x}{5}$
2. Sans calcul, comparer $f(-2)$ et $f(3)$, puis $g(-2)$ et $g(3)$.

Exercice 18 : Tracer des droites

Dans un même repère, tracer les droites représentant les fonctions $f(x)=2x-1$, $g(x)=-x+3$, $h(x)=\frac{1}{2}x+1$ et $k(x)=-2$.

Exercice 19 : Deux formules d'abonnement

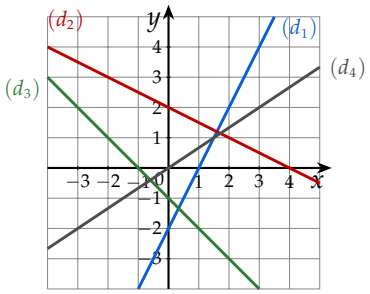
Une salle de sport propose deux formules mensuelles : A, 30 € par mois ; B, 12 € par mois plus 3 € par séance. On note x le nombre de séances dans le mois, entre 0 et 10.

1. Exprimer les prix $A(x)$ et $B(x)$ en fonction de x.
2. Quelle est la nature de chaque fonction ? Donner leurs variations.
3. Tracer leurs représentations dans un repère (1 carreau pour une séance en abscisse, 1 carreau pour 5 € en ordonnée).
4. Lire à partir de combien de séances la formule A est la moins chère.
5. Le confirmer en calculant $B(6)$.

V — Fonction affine par lecture graphique

Exercice 20 : Lire l'expression

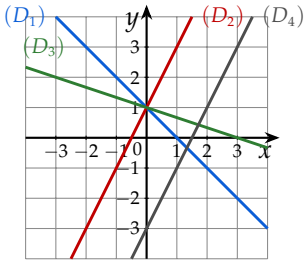
Les droites (d_1) à (d_4) représentent des fonctions affines f_1 à f_4.



1. Donner l'expression de f_1, f_2, f_3 et f_4.
2. Laquelle est linéaire ?

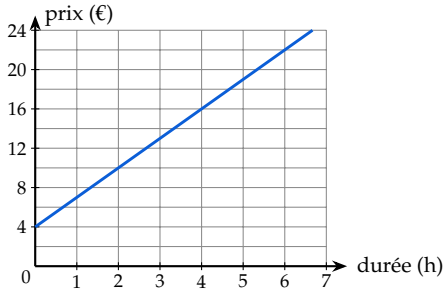
Exercice 21 : Associer fonctions et droites

Associer chaque fonction à sa droite, en justifiant : $f(x)=2x+1$, $g(x)=2x-3$, $h(x)=-x+1$ et $k(x)=-\frac{1}{3}x+1$.



Exercice 22 : Location de vélo

La droite ci-dessous donne le prix $p(x)$, en euros, de la location d'un vélo électrique pendant x heures.



1. Lire le prix pour 2 h de location.
2. Lire l'ordonnée à l'origine b. Que représente-t-elle ?
3. Lire le coefficient directeur a. Que représente-t-il ?
4. En déduire $p(x)$, puis calculer le prix pour 8 h.

VI — Fonction affine passant par deux points

Exercice 23 : Deux images connues

Trouver la fonction affine qui vérifie :

$f(1)=4$ et $f(3)=10$ $\quad$ $g(-2)=7$ et $g(2)=-1$
$h(0)=5$ et $h(4)=3$ $\quad$ $k(-3)=-4$ et $k(6)=2$

Exercice 24 : Droite passant par deux points

1. Trouver la fonction affine f dont la droite passe par $A(2;1)$ et $B(6;3)$. Que remarque-t-on ?
2. Le point $E(10;5)$ est-il sur la droite (AB) ?
3. Trouver la fonction affine g dont la droite passe par $C(-1;5)$ et $D(2;-4)$.
4. Le point $F(3;-6)$ est-il sur la droite (CD) ?

Exercice 25 : Température

Un matin de printemps, il fait 6 °C à 8 h et 18 °C à 14 h. On admet que la température $T(h)$ est une fonction affine de l'heure h sur $[8;14]$.

1. Donner $T(8)$ et $T(14)$, puis l'expression de $T(h)$.
2. Calculer la température à 11 h.
3. À quelle heure fait-il 14 °C ?

Exercice 26 : Facture d'électricité

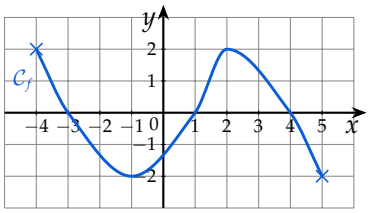
Une facture d'électricité est une fonction affine f de la consommation x (en kWh) : pour 300 kWh, on paie 72 € ; pour 500 kWh, on paie 102 €.

1. Trouver $f(x)$.
2. Que représentent a et b ?
3. Combien paie-t-on pour 800 kWh ?

VII — Signe d'une fonction par lecture graphique

Exercice 27 : Signe d'une fonction

La courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-4\,;5]$ est tracée ci-dessous.



1. Résoudre graphiquement $f(x) = 0$.
2. Dresser le tableau de signes de f.
3. Résoudre graphiquement $f(x) > 0$.
4. Dresser le tableau de variations de f.

Exercice 28 : Signe de fonctions affines

Dresser le tableau de signes des fonctions f_1, f_2, f_3 et f_4 de l'exercice 20.

Exercice 29 : Des variations au signe

Une fonction f, définie sur $[-3\,;5]$, a le tableau de variations ci-dessous ; de plus, $f(-1) = 0$ et $f(3) = 0$. Dresser son tableau de signes.

x	-3		1		5
$f(x)$	-2	↗	4	↘	-1

VIII — Propriétés des inégalités, encadrer une quantité

Exercice 30 : Règles des inégalités

On sait que $a < b$. Compléter par $<$ ou $>$.

a) $a + 4 \ldots b + 4$
b) $a - 7 \ldots b - 7$
c) $3a \ldots 3b$
d) $-5a \ldots -5b$
e) $\frac{a}{2} \ldots \frac{b}{2}$
f) $-a \ldots -b$

Exercice 31 : Encadrer

On sait que $1 \leqslant x \leqslant 4$. Encadrer chaque expression.

$A = 2x + 3$ $\quad$ $B = -3x + 1$
$C = 5 - 2x$ $\quad$ $D = \frac{1}{2}x - 1$

Exercice 32 : Mesures imprécises

1. Un potager rectangulaire mesure 6 m de large ; sa longueur x, en mètres, vérifie $10 \leqslant x \leqslant 12$. Encadrer son périmètre $P = 2x + 12$, puis son aire $\mathcal{A} = 6x$.
2. Une température C en degrés Celsius vaut $F = 1{,}8C + 32$ en degrés Fahrenheit. Au printemps, $15 \leqslant C \leqslant 25$. Encadrer F.

IX — Résoudre une inéquation du premier degré

Exercice 33 : Est-ce une solution ?

Le nombre 3 est-il solution de chaque inéquation ? Justifier.

a) $2x - 1 > 4$
b) $-x + 5 \geqslant 2$
c) $4x - 9 < x$
d) $5 - 2x \leqslant -1$

Exercice 34 : Résoudre

Résoudre chaque inéquation ; donner S sous forme d'intervalle.

a) $x + 6 > 2$
b) $-3x < 15$
c) $2x - 5 \geqslant 7$
d) $9 - 4x > 1$
e) $3x + 2 \leqslant 5x - 6$
f) $-x + 4 \geqslant 3x - 8$

Exercice 35 : Parenthèses et fractions

Résoudre chaque inéquation.

a) $2(x - 3) < x + 1$
b) $3(2 - x) \geqslant 2(x + 8)$
c) $\frac{x}{2} + 1 > 4$
d) $\frac{2x - 1}{3} \leqslant x$

Exercice 36 : Corriger les erreurs

Chaque résolution ci-dessous est fausse. Trouver l'erreur, puis corriger.

1. $-2x + 3 > 9$, donc $-2x > 6$, donc $x > -3$.
2. $5x \leqslant -10$, donc $x \geqslant -2$.

X — Signe d'une fonction affine par le calcul

Exercice 37 : Tableaux de signes

Dresser le tableau de signes de chaque expression.

$A(x) = 2x - 8$ $\quad$ $B(x) = -3x + 9$
$C(x) = 5x + 15$ $\quad$ $D(x) = -\frac{1}{2}x + 4$
$E(x) = 7x$ $\quad$ $F(x) = -6x + 4$

Exercice 38 : Variations, droite et signe

On considère $f(x) = 3x - 6$ et $g(x) = 8 - 2x$.

1. Donner le sens de variation de f et de g.
2. Tracer leurs droites dans un même repère.
3. Dresser le tableau de signes de f et de g par le calcul, puis le vérifier sur le graphique.

Exercice 39 : Associer

Associer chaque fonction $f(x) = 4x - 12$ et $g(x) = 6 - 2x$ à son tableau de signes, en justifiant.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
Tableau 1		$+$	0	$-$	

x	$-\infty$		3		$+\infty$
Tableau 2		$-$	0	$+$	

Exercice 40 : Bénéfice

Une artisane fabrique des bougies. Pour x bougies vendues dans le mois (de 0 à 100), son bénéfice, en euros, est $B(x) = 12x - 480$.

1. Calculer $B(0)$. Que représente ce nombre ?
2. Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0\,;100]$.
3. À partir de combien de bougies vendues gagne-t-elle de l'argent ?

XI — Inéquations produit

Exercice 41 : Signe d'un produit

Dresser le tableau de signes de chaque produit.

$A(x) = (x - 2)(3x + 6)$
$B(x) = (4x - 12)(-x + 1)$
$C(x) = (5 - x)(2x + 8)$

Exercice 42 : Résoudre

Résoudre chaque inéquation.

a) $(x - 4)(x + 1) < 0$
b) $(2x + 6)(x - 5) \geqslant 0$
c) $(3 - x)(x + 2) > 0$
d) $(-2x + 4)(3x - 9) \leqslant 0$

Exercice 43 : Trouver l'erreur

Pour étudier le signe de $(x+1)(2-x)$, Lina a dressé le tableau ci-dessous. Trouver son erreur, puis dresser le bon tableau.

x	$-\infty$		2		-1		$+\infty$
$x+1$		$-$		$-$	0	$+$	
$2-x$		$+$	0	$-$		$-$	
$(x+1)(2-x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

XII — Inéquations quotient

Exercice 44 : Signe d'un quotient

Pour chaque quotient, donner la valeur interdite, puis dresser le tableau de signes.

$$A(x)=\frac{x+3}{x-2} \qquad B(x)=\frac{6-2x}{x+4} \qquad C(x)=\frac{3x}{5-x}$$

Exercice 45 : Résoudre

Résoudre chaque inéquation.

a) $\dfrac{x-1}{x+3}\geqslant 0$ b) $\dfrac{2x+8}{x-6}<0$

c) $\dfrac{4-x}{2x-2}\leqslant 0$ d) $\dfrac{-3x-6}{x+5}>0$

Exercice 46 : Produit, puis quotient

1. Résoudre $(3x+6)(-x+4)>0$.
2. Pour quelle valeur de x le quotient $\dfrac{3x+6}{-x+4}$ n'existe-t-il pas ?
3. Résoudre $\dfrac{3x+6}{-x+4}\leqslant 0$.

XIII — Inéquations avancées

Exercice 47 : Factoriser d'abord

Résoudre chaque inéquation.

a) $x^2\geqslant 3x$ b) $2x^2<8x$ c) $x^2\leqslant -5x$

Exercice 48 : Avec une identité remarquable

Résoudre chaque inéquation.

a) $x^2<25$ b) $(x-3)^2\geqslant 4$ c) $(2x+1)^2\leqslant 9$

Exercice 49 : Comparer un quotient à un nombre

Résoudre chaque inéquation.

a) $\dfrac{x+5}{x-1}\geqslant 2$ b) $\dfrac{3}{x+2}<1$

Exercice 50 : Coût moyen

Une imprimante 3D fabrique des figurines : x figurines coûtent $2x+60$ € (matière et réglages). Le coût moyen d'une figurine est $M(x)=\dfrac{2x+60}{x}$, pour $x>0$.

1. Calculer $M(10)$ et $M(30)$.
2. Montrer que $M(x)\leqslant 5$ revient à $\dfrac{60-3x}{x}\leqslant 0$.
3. À partir de combien de figurines le coût moyen est-il d'au plus 5 € ?

XIV — Problèmes d'inéquations

Exercice 51 : Moyenne trimestrielle

Une élève a obtenu 9, 12 et 10 sur 20 aux trois premiers devoirs du trimestre. On note n sa note au quatrième devoir.

1. Exprimer la moyenne $M(n)$ de ses quatre notes.
2. Quelles notes doit-elle obtenir pour avoir au moins 12 de moyenne ?
3. Peut-elle encore obtenir au moins 15 de moyenne ?

Exercice 52 : Rectangle ou carré

Un rectangle a pour longueur $x+5$ et pour largeur 3 ; un carré a pour côté x (longueurs en cm, $x>0$).

1. Exprimer le périmètre $P(x)$ du rectangle et le périmètre $Q(x)$ du carré.
2. Pour quelles valeurs de x le périmètre du carré est-il plus grand que celui du rectangle ?
3. Vérifier avec $x=10$.

Exercice 53 : Trottinettes en libre-service

Deux opérateurs louent des trottinettes. Opérateur A : 1 € pour débloquer, puis 0,20 € par minute ; opérateur B : 0,30 € par minute, sans déblocage. On note x la durée du trajet en minutes, entre 0 et 30.

1. Exprimer les prix $A(x)$ et $B(x)$.
2. Calculer le prix d'un trajet de 5 minutes, puis de 20 minutes, avec chaque opérateur.
3. Résoudre l'inéquation $A(x)<B(x)$ sur $[0\,;30]$.
4. Quel opérateur choisir, selon la durée du trajet ?

Problème de synthèse

Exercice 54 : Étude complète d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $[0\,;6]$ par $f(x)=(x-1)(x-5)$.

1. Dresser le tableau de valeurs de f de $x=0$ à $x=6$, avec un pas de 1.
2. Tracer la courbe de f dans un repère orthonormé (unité : 1 carreau).
3. Donner les variations de f, puis dresser son tableau de variations.
4. Donner le maximum et le minimum de f sur $[0\,;6]$.
5. Dresser, par le calcul, le tableau de signes de $f(x)$ sur $[0\,;6]$.
6. Résoudre $f(x)<0$, puis le vérifier sur la courbe.